



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-11

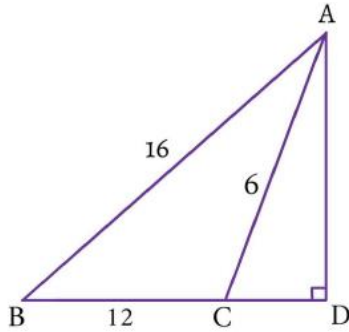
Right angle triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

1. In the figure, angle D = 90° , AB = 16 cm, BC = 12 cm and CA = 6 cm, then CD is?

चित्र में कोण D = 90° , AB = 16 cm, BC = 12 cm और CA = 6 cm फिर CD का मान है?



- (a) $\frac{13}{6}$ (b) $\frac{17}{6}$
(c) $\frac{19}{6}$ (d) $\frac{18}{5}$
2. The sum of the square of sides of a right-angled triangle is 8450 square units. What is the length of its hypotenuse?
एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450 वर्ग इकाई है। इसके कर्ण की लंबाई क्या है?
(A) 50 units (B) 55 units
(C) 60 units (D) 65 units
3. The lengths of the sides of a right-angled triangle are consecutive even integers. What is the product of these integers?
एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाईयां लगातार सम पूर्णांक हैं। इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या है?
(A) 60 (B) 120
(C) 360 (D) 480
4. The hypotenuse of a right triangle is 6m more than twice the shortest side. If the third side is 2 m less than the hypotenuse, find the area (in m^2) of the triangle.
एक समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे छोटी भुजा के दोगुने से 6 m अधिक है। यदि तीसरी भुजा, कर्ण से 2 m छोटी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल (m^2 में) ज्ञात कीजिए।
[A] 130 [B] 100
[C] 120 [D] 110
5. One of the angles of a right-angled triangle is 15° , and the hypotenuse is 1 m. The area of the triangle (in sq. cm.) is
समकोण त्रिभुज का एक कोण 15° है। और विकर्ण की लंबाई 1m है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल (in sq. cm.) ज्ञात करें?
(a) 1220 (b) 1250
(c) 1200 (d) 1215
6. Let ABC be a right-angled triangle with hypotenuse BC of length 20 cm. If AP is perpendicular on BC, then the maximum possible length of AP, in cm, is
यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AP, 20 सेमी लंबाई के कर्ण BC पर लंबवत है, तो AP की अधिकतम संभव लंबाई, (सेमी में), है
(a) $6\sqrt{2}$ (b) 5
(c) $8\sqrt{2}$ (d) 10
7. If the length of the hypotenuse of a right-angled triangle is 10 cm, then what is the maximum area of such a right-angled triangle?
यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10 cm है, तो इस प्रकार के समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल कितना है?
(a) 100 cm^2 (b) 50 cm^2
(c) 25 cm^2 (d) 10 cm^2
8. The area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius 6 cm is?

SSC CHSL Pre 2024



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-11

Right angle triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

[RRE ALP 2024]

- A) 36 cm^2
- B) 72 cm^2
- C) 38 cm^2
- D) 76 cm^2

9. If a point P moves such that the sum of the squares of its distances from two fixed points A and B is a constant, then the locus of the point P is?

यदि एक बिंदु P इस प्रकार गति करता है कि, दो स्थिर बिंदु A और B से इसकी दूरी के वर्गों का योगफल सदैव एक समान रहता है तब बिंदु P का बिंदु पथ होगा-

- a) A straight line
- b) A circle
- c) Perpendicular bisector of AB
- d) An arbitrary curve

10. In a triangle ABC, $\angle B = 90^\circ$ and $AB + BC = 4096 \text{ cm}$, then find the sum of circumradius and inradius?

एक त्रिभुज ABC में, $\angle B = 90^\circ$ और $AB + BC = 4096$ सेमी, तो परित्रिज्या और अंतर्त्रिज्या का योग ज्ञात कीजिए?

- A) 941 cm
- C) 2048 cm
- B) 8192 cm
- D) Cannot be determined

11. ABC is a triangle right angled at B. Let D be the midpoint on AC. If $BD = 6.5 \text{ cm}$, then what is $AB^2 + BC^2$ equal to?

ABC एक त्रिभुज है जो B पर समकोण है। माना D, AC का मध्यबिंदु है। यदि $BD = 6.5$ सेमी है, तो $AB^2 + BC^2$ किसके बराबर है?

- A) 144 sq cm
- C) 169 sq cm
- B) 196 sq cm
- D) 225 sq cm

12. In a $\triangle ABC$, angle $BAC = 90^\circ$. If $BC = 25 \text{ cm}$, then what is length of the median AD?

$\triangle ABC$ में, कोण $BAC = 90^\circ$ है। यदि $BC = 25 \text{ cm}$ है तो माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। (CPO 2019)

- (a) 10 cm
- (b) 24 cm
- (c) 14.5 cm
- (d) 12.5 cm

13. $\triangle ABC$ is inscribed in a circle with Centre O. If $AB = 21 \text{ cm}$, $BC = 20 \text{ cm}$ and $AC = 29 \text{ cm}$, then what is the length of the circumradius of the triangle?

केंद्र O वाले एक वृत्त में $\triangle ABC$ उत्कीर्णित किया गया है। यदि $AB = 21 \text{ cm}$, $BC = 20 \text{ cm}$ और $AC = 29 \text{ cm}$ है, तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या (circumradius) की लंबाई कितनी है? (SSC CGL MAINS 2024)

- A) 32.5 cm
- B) 13.5 cm
- C) 21.5 cm
- D) 14.5 cm

14. $\triangle ABC$ is a right-angled triangle with $\angle ABC = 90^\circ$. If $m(\overline{AB}) = 28 \text{ cm}$, and $m(\overline{BC}) = 96 \text{ cm}$, find the area (in cm^2) of the circum-circle of $\triangle ABC$. (Use $\pi = 3.14$.)

$\triangle ABC$ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें $\angle ABC = 90^\circ$ है। यदि $m(\overline{AB}) = 28 \text{ cm}$ और $m(\overline{BC}) = 96$ है, तो $\triangle ABC$ के परिवृत्त का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात करें। का उपयोग करें।

SSC CGL 2024 Pre

- [A] 7,85
- [B] 8,164
- [C] 7,693
- [D] 7,536

15. $\triangle PQR$ is right-angled at Q such that $QR = 16 \text{ cm}$ and $PQ = 12 \text{ cm}$. A circle with centre O has been inscribed in triangle touching to all three sides of triangle such that $OA \perp PQ$ and $OB \perp QR$ and $OC \perp PR$. If $OA = OB = OC = r$, then find r.



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-11

Right angle triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

PQR, Q पर इस प्रकार समकोण है कि QR = 16 cm और PQ = 12 cm है। केन्द्र O वाला एक वृत्त इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए इसमें इस प्रकार उत्कीर्ण किया गया है कि $OA \perp PQ$, $OB \perp QR$ और $OC \perp PR$ है। यदि

$OA = OB = OC = r$ है, तो r ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 cm (b) 12 cm (c) 6 cm (d) 8 cm

16. What is the distance between the orthocenter and the circumcenter of a triangle whose sides measure 12cm, 35cm and 37cm?

एक त्रिभुज जिसकी भुजाएँ 12cm, 35cm तथा 37cm है तो उसके लम्ब केंद्र व परिकेन्द्र के मध्य दूरी ज्ञात कीजिये?

- a) 17.5cm b) 15cm
c) 18.5cm d) $8\sqrt{5}$ cm

17. The length (in cm) of three sides of a triangle are, respectively, 65, 72 and 97. What is the length (in cm) of the median joining the midpoint of the longest side to its opposite vertex?

एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई (सेमी में) क्रमशः 65, 72 और 97 है। सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को उसके विपरीत शीर्ष से मिलाने वाली माध्यिका की लंबाई (सेमी में) क्या है?

- A) 36
B) 73
C) 45
D) 48.5

18. The sides of a triangle are 33 cm, 56 cm and 65 cm. What is the distance between orthocenter and centroid of the triangle?

एक त्रिभुज की भुजाएँ 33 सेमी, 56 सेमी और 65 सेमी हैं। त्रिभुज के लंबकेन्द्र और केन्द्रक के बीच की दूरी क्या है?

- (a) 19.73 cm (b) 32.5 cm
(c) $12\sqrt{2}$ cm (d) 21.66 cm

19. In, $\triangle ABC$, angle $B = 90^\circ$, $AB = 36$ cm, $BC = 77$ cm. if Q is centroid, then find BQ ?

$\triangle ABC$ में, कोण $B = 90^\circ$, $AB = 36$ सेमी, $BC = 77$ सेमी है। यदि Q केन्द्रक है, तो BQ ज्ञात कीजिए?

- A) 28.33cm
B) 25.66 cm
C) 42.5 cm
D) 41 cm

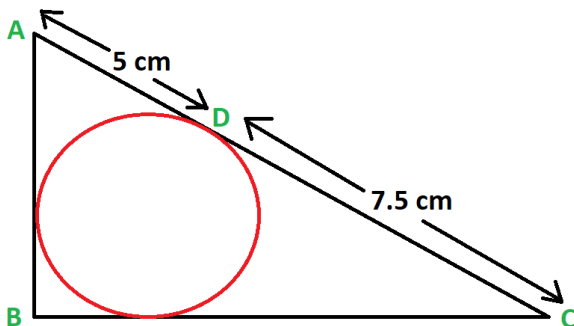
20. If the sides of a triangle are 39cm, 80cm and 89cm respectively, then find the distance between its orthocentre and incentre?

यदि एक त्रिभुज की भुजाएँ क्रमशः 39 सेमी, 80 सेमी और 89 सेमी हैं। तो इसके लंबकेन्द्र और अन्तःकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें?

- a) 29.66cm b) $15\sqrt{2}$ cm
c) $12\sqrt{3}$ cm d) $13\sqrt{2}$ cm

21. ABC is right angle triangle in which $\angle ABC = 90^\circ$. Incircle of $\triangle ABC$ touches hypotenuse AC at point D. If $AD = 5$ cm, $DC = 7.5$ cm then find the area of $\triangle ABC$?

ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें $\angle ABC = 90^\circ$ है। $\triangle ABC$ का अन्तःवृत्त कर्ण AC को बिन्दु D पर स्पर्श करता है। यदि $AD = 5$ cm, $DC = 7.5$ cm है तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?



- a) 25cm^2 b) 42.5cm^2 c) 37.5cm^2 d) 40cm^2

22. The area of a right-angled triangle is 40 sq cm and its perimeter is 40 cm. the length of its hypotenuse is?



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-11

Right angle triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेमी है और इसका परिमाण 40 सेमी है। इसके कर्ण की लंबाई क्या है?

- A) 16 cm C) 17 cm
B) 18 cm D) 16cm

23. If the perimeter of a right angle triangle is 144cm and its circumradius is 32.5cm. Find its area?

यदि समकोण त्रिभुज की परिमाण 144 सेमी है और इसकी परित्रिज्या 32.5 सेमी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?

- a) 504cm² b) 520cm²
c) 512cm² d) None of these

24. Circumradius and inradius of a right-angle triangle are 102.5 cm and 33 cm respectively. Find perimeter of triangle?

एक समकोण त्रिभुज की परिवृत्त त्रिज्या और अंतःत्रिज्या क्रमशः 102.5 सेमी और 33 सेमी है। त्रिभुज का परिमाण ज्ञात कीजिए?

- A) 476 cm C) 467 cm
B) 326 cm D) 512 cm

25. If the inradius and circumradius of a right angle triangle are 3cm and 10cm respectively then find the area of the triangle?

यदि एक समकोण त्रिभुज के अन्तःत्रिज्या और परित्रिज्या क्रमशः 3cm और 10cm हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें?

- a) 69cm² b) 56 cm² c) 65 cm² d) 75 cm²

26. The difference between the two perpendicular sides of a right-angled triangle is 17 cm and its area is 84 cm². What is the perimeter (in cm) of the triangle?

समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 cm है और इसका क्षेत्रफल 84 cm² है। त्रिभुज का परिमाण (cm में) क्या होगा?

- (a) 56 (b) 65 (c) 72 (d) 49

27. In $\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 16$ cm and $AC = 12$ cm. D is the midpoint of AC and $DE \perp CB$ at E. What is the area of $\triangle CDE$?

$\triangle ABC$ में $\angle A = 90^\circ$ में $AB = 16$ cm और $AC = 12$ cm है। AC का मध्य बिन्दु D है और E पर $DE \perp CB$ है। $\triangle CDE$ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 6.25 (b) 8.64
(c) 7.68 (d) 5.76

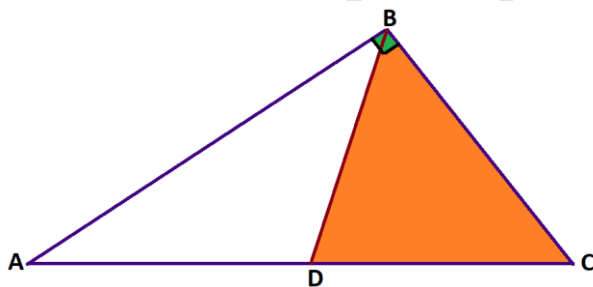
28. If the ratio of angles of a triangle are 1:5:6 then find the ratio of its circumradius and inradius.

यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1: 5:6 है, तो इसके परित्रिज्या और अन्तःत्रिज्या के अनुपात का पता लगाएं।

- a) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ b) $\sqrt{6} + 2$
c) $\sqrt{6} + \sqrt{3}$ d) $\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$

29. In the given figure, ABC is a right angle triangle at B, D is a point on AC such that $DC=11$, $AD=31$ and $BD=17$, find the area of shaded region?

दिए गए चित्र में, ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ B समकोण है। AC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि $DC=11$, $AD=31$ और $BD=17$ है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा?



- a) 84 cm² b) 96.8 cm²
c) 92.4 cm² d) 88 cm²

30. In the given diagram, an incircle DEF is circumscribed by the right-angled triangle in which $AF = 6$ cm and $EC = 15$ cm. Then find the difference between CD and BD?

दिए गए चित्र में, अन्तःवृत्त DEF, समकोण त्रिभुज के अंदर बना हुआ है जिसमें $AF = 6$ cm और $EC = 15$ cm है। फिर CD और BD के बीच अंतर ज्ञात कीजिए?



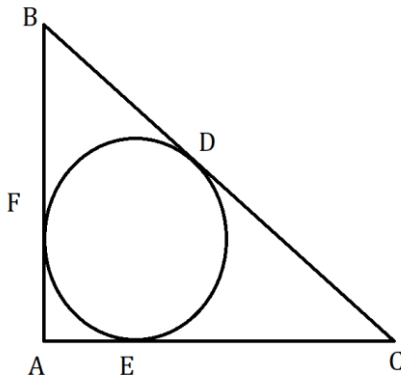
Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-11

Right angle triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap



a) 1cm b) 3cm c) 4cm d) 5cm

31. An isosceles triangle ABC is right-angled at B, D is a point inside the triangle ABC. P and Q are the feet of the perpendiculars drawn from D on the sides AB and AC respectively of $\triangle ABC$. If $AP = a$ cm, $AQ = b$ cm and $BAD = 15^\circ$, $\sin 75^\circ =$

समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में, B पर समकोण है। बिंदु D त्रिभुज ABC के अंदर स्थित है। P और Q क्रमशः बिंदु D से भुजा AB और AC पर डाले गए लम्ब का पाद बिंदु है। यदि $AP = a$ cm, $AQ = b$ cm और $BAD = 15^\circ$ है तब $\sin 75^\circ$ का मान होगा-

(a) $\frac{2b}{\sqrt{3a}}$ (b) $\frac{2a}{\sqrt{3b}}$ (c) $\frac{\sqrt{3a}}{2b}$ (d) $\frac{a}{2b}$

32. In a triangle ABC, angle B = 90° and p is the length of the perpendicular from B to AC. If BC = 10 cm and AC = 12 cm, then what is the value of p?

त्रिभुज ABC में, कोण B = 90° है और p, B से AC पर डाले गए लंब की लंबाई है। यदि BC = 10 सेमी और AC = 12 सेमी है, तो p का मान क्या है? (CDS 2023)

- A) $\frac{5\sqrt{11}}{3}$
B) $\frac{10\sqrt{11}}{3}$
C) $\frac{40}{\sqrt{61}}$
D) 12/25

33. $\triangle ABC$ is a right-angled triangle where

$m\angle ABC = 90^\circ$. If $m(\overline{AB}) = 15$ cm, $m(\overline{BC}) = 20$ cm, and $\overline{BD} \perp \overline{AC}$, intersecting $\overline{AC}$ at the point D, find $m(\overline{BD})$ (in cm).

$\triangle ABC$ एक समकोण त्रिभुज है जहां $m\angle ABC = 90^\circ$ है। यदि $m(\overline{AB}) = 15$ cm, $m(\overline{BC}) = 20$ cm और $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ है, जो $\overline{AC}$

को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो $m(\overline{BD})$ (cm में) ज्ञात करें।

SSC CHSL Pre 2024

- [A] 12.5 [B] 12
[C] 10 [D] 9

34. In a triangle ABC, $\angle A = 90^\circ$, M is the mid-point of BC and D is a point on BC such that $AD \perp BC$. If $AB = 7$ cm and $AC = 24$ cm, then AD : AM is equal to:-

$\triangle ABC$ में, $\angle A = 90^\circ$, M, BC का मध्य बिन्दु है और D, BC पर एक ऐसा बिन्दु है कि $AD \perp BC$ है। यदि $AB = 7$ cm और $AC = 24$ cm है, तो AD : AM क्या होगा?

- a) 168:275 b) 24:25
c) 32:43 d) 336:625

35. What is the length of (in cm) of the smallest altitude of the triangle whose sides are 5 cm, 12 cm and 13 cm? (correct to one decimal place)

उस त्रिभुज की न्यूनतम ऊंचाई की लंबाई (सेमी. में) ज्ञात करें, जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 cm, 12 cm और 13 cm है (दशमलव के एक स्थान तक सही)।

- (a) 5.1 (b) 12.0
(c) 4.6 (d) 2.6



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-11

Right angle triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

36. Let ABC be a right-angled triangle with BC as hypotenuse, Length of AB and AC are 15km and 20km, respectively. The minimum possible time, (in minutes), required to reach the hypotenuse from A at a speed of 30km/hr is?

समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ BC कर्ण है AB और AC की लंबाई क्रमशः 15km और 20km है। बिंदु A से कर्ण तक जाने में न्यूनतम समय क्या होगा यदि चाल 30km/hr हो।

- (a) 24 (b) 25
(c) 21 (d) 18

37. In right-angled triangle ABC, $\angle C = 90^\circ$, CM is perpendicular on AB. If AB = 18 cm and BM = 6 cm, then find the length of CM.

समकोण त्रिभुज ABC में, $\angle C = 90^\circ$ है, CM, AB पर लंब है। यदि AB = 18 cm और BM = 6 cm है, तो CM की लंबाई ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 2024 Pre

- [A] $6\sqrt{2}$ cm [B] $4\sqrt{2}$ cm
[C] $7\sqrt{2}$ cm [D] $2\sqrt{2}$ cm

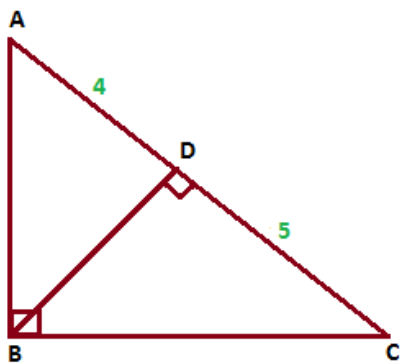
38. In a triangle ABC, $\angle BAC = 90^\circ$ and AD is perpendicular to BC. if AD = 8.4 cm and BD = 4.8 cm. then the length of BC is:

त्रिभुज ABC में, $\angle BAC = 90^\circ$ और AD, BC के लंबवत है। यदि AD = 8.4 cm और BD = 4.8 cm. है, तो BC = ?

- (a) 19.5 cm
(b) 15 cm
(c) 18 cm
(d) 18.5 cm

39. In the given figure find AB?

दी गई आकृति में AB ज्ञात कीजिए?



- A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

40. In the given figure find CD?

दी गई आकृति में CD ज्ञात कीजिए?

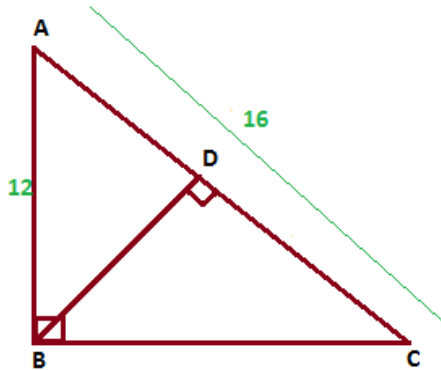


Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-11

Right angle triangle

Maths Special Batch
By Gagan Pratap



- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 7.5

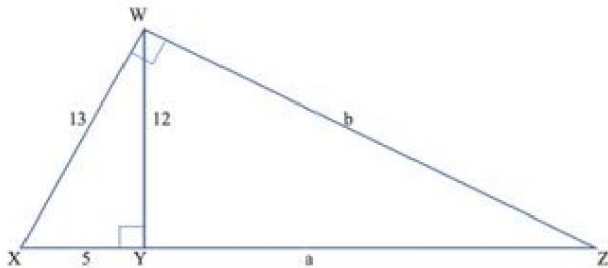
41. In $\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, $AD \perp BC$ at D . If $AB = 12$ cm and $AC = 16$ cm, then what is the length (in cm) of BD ?

$\triangle ABC$ में, $\angle A = 90^\circ$, बिंदु D पर $AD \perp BC$ हैं। यदि $AB = 12$ cm और $AC = 16$ cm हैं, तो BD की लंबाई (cm में) ज्ञात करें।

- (a) 8.4
- (b) 7.8
- (c) 7.2
- (d) 6.2

42. In the given figure, all measurements are in centimeters. What are the values of a and b (both in cm), respectively?

दी गई आकृति में, सभी माप सेंटीमीटर में हैं। क्रमशः a और b के मान (दोनों सेमी. में) क्या होंगे?



- (a) 26.10
- (b) 31.2, 28.8
- (c) 10, 26
- (d) 28.8, 31.2

43. In the given figure find AD ?

दी गई आकृति में AD ज्ञात कीजिए?

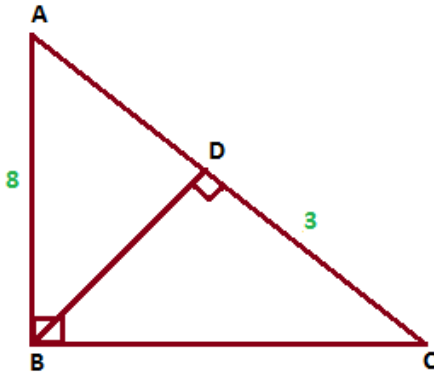


Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-11

Right angle triangle

Maths Special Batch
By Gagan Pratap



- A) $\frac{\sqrt{267}-3}{2}$
 B) $\frac{\sqrt{267}-3}{3}$
 C) $\frac{\sqrt{267}-3}{2}$
 D) $\frac{\sqrt{265}-3}{2}$

44. In a right angled $\triangle ABC$, if $\angle ABC = 90^\circ$, BN is perpendicular to AC, AB = 12 cm, and AC = 20 cm, then AN : NC is:

एक समकोण $\triangle ABC$ में, यदि $\angle ABC = 90^\circ$, BN, AC पर लम्बवत है, AB = 12 cm, और AC = 20 cm है, तो AN : NC ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 : 1 (b) 1 : 4 (c) 2 : 3 (d) 9 : 16

45. In a right angled triangle ABC, AB = 15 cm, BC = 20 cm and AC = 25 cm. further, BP is the perpendicular on AC. What is the difference in the area of triangles PAB and PCB?

एक समकोण त्रिभुज ABC में, AB = 15 सेमी, BC = 20 सेमी और AC = 25 सेमी। इसके अलावा BP, AC पर लम्बवत है। त्रिभुज PAB और PCB के क्षेत्रफल में क्या अंतर है? (CDS-1 2024)

- A) 40 sq cm
 B) 42 sq cm
 C) 45 sq cm
 D) 48 sq cm

46. In $\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$ and CD is perpendicular to AB at D. If $AD/BD = \sqrt{k}$, then $AC/BC = ?$

$\triangle ABC$ में, $\angle C = 90^\circ$ और CD, भुजा AB पर लंब है जहां D, AB पर एक बिंदु है। यदि $AD/BD = \sqrt{k}$ है, तो $AC/BC = ?$

- (a) k (b) $\sqrt{k}$
 (c) $\frac{1}{\sqrt{k}}$ (d) $\sqrt[4]{k}$

47. ABC is a right angled triangle, right angled at C and p is the length of the perpendicular from C on AB. If a, b and c are the length of the sides BC, CA and AB respectively, then

ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो C पर समकोण है और p, भुजा AB पर बिंदु C से लम्ब की लम्बाई है। यदि a, b और c क्रमशः BC, CA और AB की लंबाई हैं, तो

- a) $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}$ b) $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{a^2}$
 c) $\frac{1}{p^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{1}{b^2}$ d) $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$

48. What is the area of a right-angled triangle, if the radius of the circumcircle is 5 cm and altitude drawn in the hypotenuse is 4 cm?

एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, यदि परिवृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है और कर्ण पर खींचा गया शीर्ष लम्ब 4 सेमी है?

- (A) 20 sq cm (B) 18 sq cm
 (C) 16 sq cm (D) 10 sq cm

49. In the given figure $\angle ABC = \angle BDC = 90^\circ$, if AD = 18cm & CD = 32cm, then find area of $\triangle ABC$.



Maths By Gagan Pratap

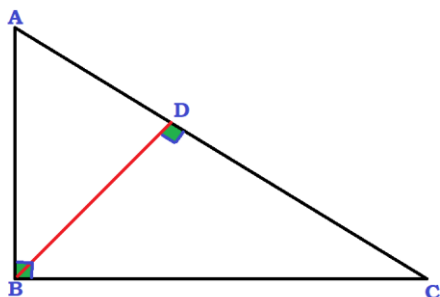
Geometry Sheet-11

Right angle triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

दिए गए आकृति में $\angle ABC = \angle BDC = 90^\circ$, यदि $AD = 18$ सेमी और $CD = 32$ सेमी है तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?



(a) 480

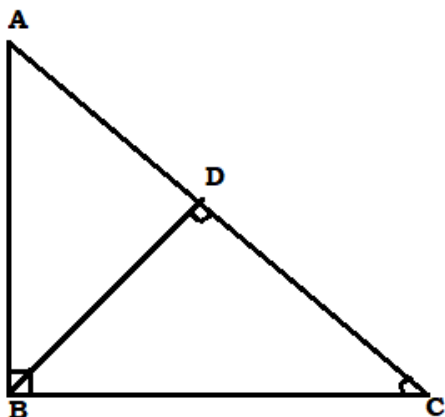
(b) 600

(c) 400

(d) 540

50. In the given figure $AC:BD=13:6$, then find $\tan C$?

दिए गए चित्र में $AC:BD=13:6$, तो $\tan C$ ज्ञात कीजिए ?



A) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{3}{2}$

B) $\frac{2}{3}$ OR $\frac{3}{2}$

D) none

51. Find the area of a right-angled triangle with perimeter 16cm and the length of the perpendicular dropped on the hypotenuse is 3 cm.

16 सेमी परिमाण वाले एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि कर्ण पर गिरी हुई लंबवत लंबाई 3 सेमी है।

(a) $\frac{192}{19}$

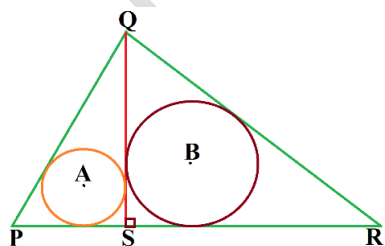
(b) $\frac{175}{17}$

(c) $\frac{256}{21}$

(d) $\frac{128}{19}$

52. In the given figure PQR is a right angled triangle in which $\angle PQR=90^\circ$, $PQ=15$ cm, $QR=20$ cm. QS is the altitude on hypotenuse PR. Circles are inscribed with in the $\triangle PSQ$ & QSR . A and B are the centres of circle. What is the distance between A and B?

नीचे दिए गए चित्र में, PQR एक समकोण त्रिभुज है। $\angle PQR=90^\circ$, $PQ=15$ cm, $QR=20$ cm. QS, कर्ण PR पर लम्ब है। दो वृत्त क्रमशः त्रिभुज PSQ और QSR में अंकित हैं। A और B वृत्त के केन्द्र हैं। A और B की बीच की दूरी क्या है?



a) $\sqrt{65}$ b) $\sqrt{50}$

c) 7

d) 8



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-11

Right angle triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

53. In $\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$. M and N are the mid-points of sides AB and AC, respectively. CM and BN intersect each other at D and $\angle BDC = 90^\circ$. If $BC = 8$ cm, then the length of BN is:
 $\triangle ABC$ में, $\angle C = 90^\circ$ है। M और N क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित मध्य बिंदु हैं। CM और BN एक दूसरे को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं और $\angle BDC = 90^\circ$ है। यदि $BC = 8$ cm है, तो BN की लंबाई क्या होगी?
 (a) $6\sqrt{3}$ cm (b) $6\sqrt{6}$ cm
 (c) $4\sqrt{6}$ cm (d) $8\sqrt{3}$ cm
54. In a right angle triangle two medians intersect each other at 90° . Find the ratio of all three sides of triangle ?
 एक समकोण त्रिभुज की कोई दो मध्यिकाएँ एक दूसरे को 90° पर काटती हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो?
 a) 3:4:5 b) $\sqrt{2} : \sqrt{3} : \sqrt{5}$
 c) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$ d) $\sqrt{3} : 2 : \sqrt{7}$
55. A point D is taken from the side BC of a right-angled triangle ABC, Where AB is hypotenuse, then? एक समकोण त्रिभुज ABC की एक भुजा BC पर एक बिंदु D को चुना गया है, जिसमें AB त्रिभुज का एक कर्ण है तदनुसार, निम्न में क्या सही है?
 a) $AB^2 + CD^2 = BC^2 + AD^2$ b) $AB^2 + BD^2 = BC^2 + AD^2$
 c) $AB^2 + AC^2 = 2AD^2$ d) $AD^2 + BD^2 = AB^2$
56. Points D and E are taken on the sides BC and AB of a right-angled triangle ABC, Where AC is hypotenuse. then?
 बिंदु D और E एक समकोण त्रिभुज ABC भुजा की BC और AB पर लिए गए हैं, जहाँ AC कर्ण है। तब फिर?
 a) $AD^2 + CE^2 = BC^2 + AB^2$ b) $AD^2 + CE^2 = DE^2 + AC^2$
 c) $AB^2 + AC^2 = 2DE^2$ d) $AD^2 + CE^2 = AC^2 - DE^2$
57. Points M and N are on the sides PQ and QR respectively of a triangle PQR, right angled at Q. If $PN = 9$ cm, $MR = 7$ cm, and $MN = 3$ cm, then find the length of PR (in cm).
 त्रिभुज PQR की भुजा PQ और QR पर क्रमशः बिन्दु M और N स्थित है तथा यह त्रिभुज Q पर समकोण है यदि $PN = 9$ cm, $MR = 7$ cm और $MN = 3$ cm है, तो PR की लंबाई (सेमी. में) ज्ञात करें।
 (a) 13
 (b) 11
 (c) 12
 (d) $\sqrt{41}$
58. In $\triangle PQR$, $\angle P = 90^\circ$. S and T are the mid points of sides PR and PQ, respectively. What is the value of $\frac{RQ^2}{QS^2 + RT^2}$?
 $\triangle PQR$ में, $\angle P = 90^\circ$ है। S और T क्रमशः भुजा PR और PQ के मध्य बिंदु हैं। $\frac{RQ^2}{QS^2 + RT^2}$ का मान ज्ञात कीजिए?
 (a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$
 (c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{4}{5}$
59. In $\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$. Points P and Q are on the sides AC and BC, respectively, such that $AP:PC = BQ:QC = 1:2$. Then, $\frac{AQ^2 + BP^2}{AB^2}$ is equal to:
 $\triangle ABC$ में, $\angle C = 90^\circ$ है। भुजा AC और BC पर क्रमशः बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि $AP:PC = BQ:QC = 1:2$ है। तो $\frac{AQ^2 + BP^2}{AB^2}$ के बराबर होगा।
 (a) $\frac{4}{9}$ (b) $\frac{4}{3}$
 (c) $\frac{13}{9}$ (d) $\frac{8}{3}$
60. ABC is a right-angled triangle, right angled at B. AD and CE are the two medians drawn from A and C respectively. If $AC = 5$ cm and $AD = 3\sqrt{5}/2$ cm, find the length of CE.
 ABC समकोण त्रिभुज है। जहाँ B समकोण है। AD और CE दो माध्यिकाएँ हैं जो क्रमशः बिंदु A और C से खींची गई हैं। यदि $AC = 5$ cm और $AD = 3\sqrt{5}/2$ cm है तब CE की लंबाई होगी-
 (a) $2\sqrt{5}$ cm (b) 2.5 cm
 (c) 5 cm (d) $4\sqrt{2}$ cm



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-11

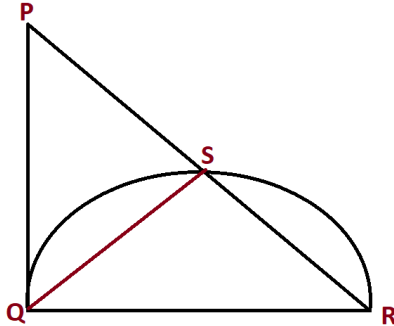
Right angle triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

61. In the given figure, triangle PQR is a right angled triangle at Q. If $PQ = 35$ cm and $PS = 21$ cm, then what is the value (in cm) of radius of semicircle?

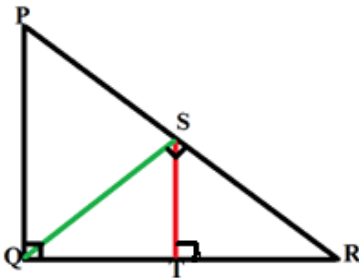
दी गई आकृति में, त्रिभुज PQR, Q पर एक समकोण त्रिभुज है। यदि $PQ = 35$ से.मी. तथा $PS = 21$ से.मी. हैं तो अर्धवृत्त के त्रिज्या का मान (सेमी में) क्या है?



- (a) 24.5 (b) 23.33
(c) 25.66 (d) 22.22

62. If $PQ = 3$ cm and $QR = 4$ cm then find the length of ST?

यदि $PQ = 3$ cm और $QR = 4$ cm है। तब ST की लंबाई ज्ञात कीजिये



- a) 12/7 b) 48/25 c) 100/49 d) 96/41

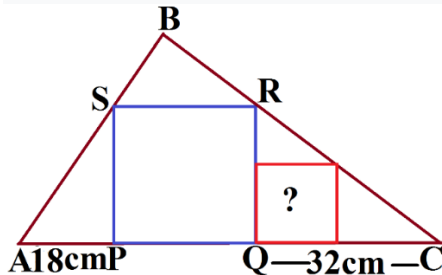
63. ABC is a right angled triangle, right angled at B such that $AB = 6$ cm and $BC = 8$ cm. what is the perimeter of the square inscribed in the triangle ABC with maximum area?

ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका B समकोण इस प्रकार है कि $AB = 6$ सेमी और $BC = 8$ सेमी है। त्रिभुज ABC में अधिकतम क्षेत्रफल वाले अंकित वर्ग का परिमाण क्या है? (CDS-1 2024)

- A) 24/7 cm
B) 96/7 cm
C) 24 cm
D) 32 cm

64. $\triangle ABC$ is right angled triangle in which angle ABC is 90° . a square PQRS is made inside and another smaller square is also drawn as shown in figure if $AP = 18$ cm, $CQ = 32$ cm then find side of smaller square?

$\triangle ABC$ समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण $ABC = 90^\circ$ है। त्रिभुज के अंदर वर्ग PQRS है और एक और छोटा वर्ग भी बनाया गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यदि $AP = 18$ cm, $CQ = 32$ cm तो छोटे वर्ग की भुजा ज्ञात करें।



- a) $\frac{48}{5}$ b) $\frac{96}{7}$
c) $\frac{144}{11}$ d) $\frac{110}{9}$



Maths By Gagan Pratap

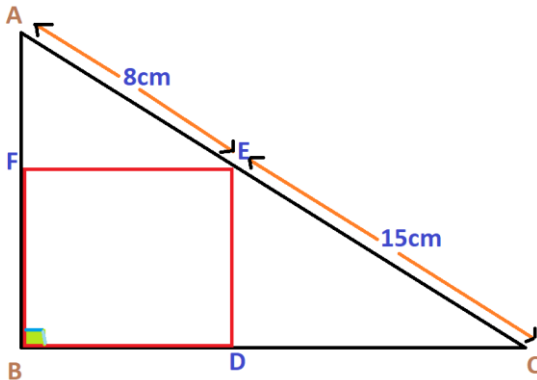
Geometry Sheet-11

Right angle triangle

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

65. In this figure, find the perimeter of square BDEF inscribed in right angle $\triangle ABC$.

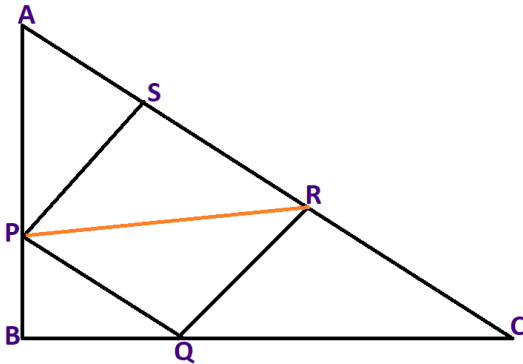
दिये गए चित्र में समकोण त्रिभुज $\triangle ABC$ के अंदर बने वर्ग BDEF का परिमाप ज्ञात करो ?



- a) $\frac{720}{23}$ cm b) $\frac{480}{17}$ cm c) $8\sqrt{30}$ cm d) $\frac{450}{17}$

66. Triangle ABC is right angled at B .it side $AB=24$ cm , $BC =32$. A square PQRS is made on hypotenuse AC as shown in fig. Find the diagonal of Square PQRS?

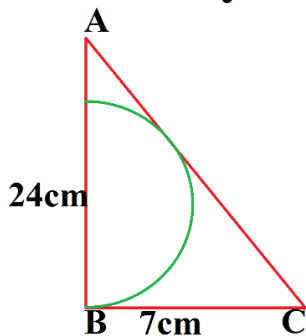
त्रिभुज ABC बिंदु पर समकोण है .यदि भुजा $AB=24$ cm , $BC =32$.जैसा कि चित्र में दिया गया है एक वर्ग PQRS , भुजा पर बनाया गया है .वर्ग PQRS का विकर्ण ज्ञात करें ?



- A) $475\sqrt{2}/37$ B) $480\sqrt{2}/37$
C) $512\sqrt{2}/49$ D) $225\sqrt{2}/27$

67. find Radius of semicircle? ($\angle B=90$)

दिए गए चित्र में, अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ($\angle B=90$)



- a) 6.25cm b) 5.25cm
c) 6cm d) 8.25cm



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-11

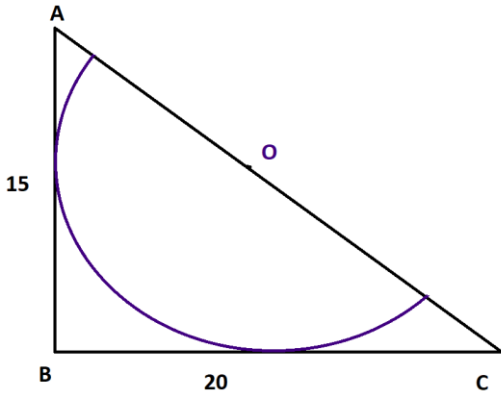
Right angle triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

68. find Radius of semicircle? ($\angle B=90^\circ$)

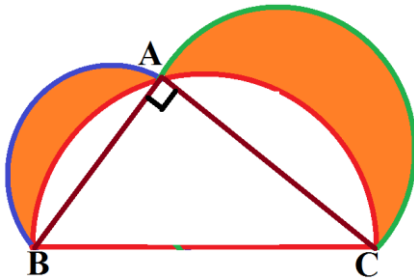
दिए गए चित्र में, अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ($\angle B=90^\circ$)



- a) 12 b) 60/7 c) 10 d) 7.5

69. In the fig. given below ABC is a right-angled triangle where $\angle A=90^\circ$, $AB=p$ cm and $AC=q$ cm. on the three sides as diameters semicircles are drawn as shown in the fig. The area of the shaded portion, in sq. cm is

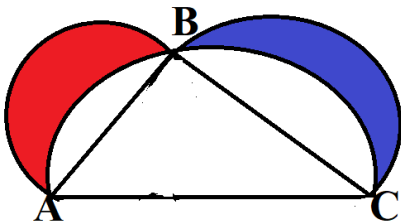
दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ $\angle A=90^\circ$, $AB=p$ cm और $AC=q$ cm. तीनों भुजाओं को विकर्ण पर अर्धवृत्त खिंचा जाता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें?



- (a) pq (b) $pq/2$
(c) $\pi(p^2+q^2)/2$ (d) $\pi(p^2+q^2)/2$

70. In the fig. 3 semicircles are drawn on three sides of $\triangle ABC$. $AB=21$ cm, $BC=28$ cm and $AC=35$ cm. what is the area of shaded part?

दिए गए चित्र में, तीन अर्धवृत्तों को त्रिभुज $\triangle ABC$ की तीन भुजाओं पर बनाया गया है, यदि $AB=21$ cm, $BC=28$ cm और $AC=35$ cm है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये।



- a) 588 b) 324 c) 294 d) 286

71. Let ABC be a right-angled isosceles triangle with hypotenuse BC. Let BQC be a semi-circle, away from A, with diameter BC. Let BPC be an arc of a circle centered at A and lying between BC and BQC. If AB has length 6 cm then the area, in sq.cm, of the region enclosed by BPC and BQC is ?

एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ BC कर्ण है। एक अर्धवृत्त BQC भुजा BC को व्यास मानकर बिंदु A के विपरीत दिशा में बनाया गया है, BPC एक चाप है। जिसका केंद्र बिंदु A पर है जो भुजा BC और BQC के मध्य स्थित है। यदि AB की लंबाई 6 cm है तब BPC और BQC के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये।

- a) $9\pi-18$ b) 18
c) 9π d) 9



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-11

Right angle triangle

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

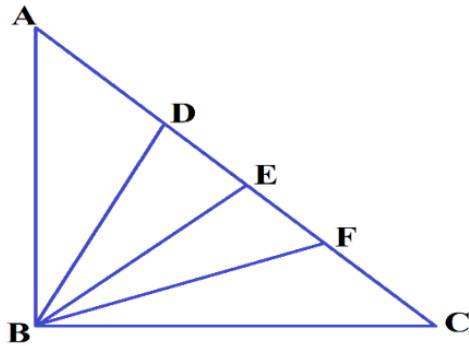
72. Let P be an interior point of a right-angled isosceles triangle ABC with hypotenuse AB. If the perpendicular distance of P from each of AB, BC and CA is $4(\sqrt{2}-1)$ cm, then the area, in sq cm, of the triangle ABC is?

समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ AB कर्ण है, त्रिभुज के अंदर एक बिंदु P है। बिंदु P से तीनों भुजाओं AB, BC तथा CA की लम्बवत दूरी $4(\sqrt{2}-1)$ cm है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

- (a) 16 (b) 18
(c) 25 (d) $12\sqrt{2}$

73. In the figure given below, ABC is a right angled triangle with hypotenuse AC= 100cm, AC is divided into four segments AD, DE, EF and FC such that $AD=DE=EF=FC$. What is the value of $BD^2 + BE^2 + BF^2$?

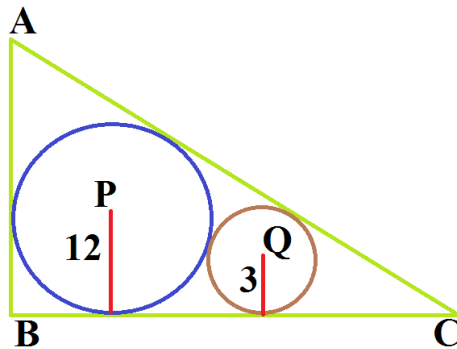
नीचे दिए गए चित्र में, ABC एक समकोण त्रिभुज जहाँ AC= 100cm है। AC को चार बराबर भागों AD, DE, EF, FC में बांटा गया है तब $AD=DE=EF=FC$ है। $BD^2 + BE^2 + BF^2$ का मान ज्ञात कीजिये।



- a) 8000 b) 8750 c) 10000 d) 9250

74. Find the area $\triangle ABC$ in the given fig., $\angle B=90^\circ$?

त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें, $\angle B=90^\circ$?



- a) 1244cm^2
c) 1444cm^2

- b) 1176cm^2
d) 1344cm^2